

```

semana 7 > C estudiantes.h
1  #ifndef ESTUDIANTE_H
2  #define ESTUDIANTE_H
3
4  #include <string>
5  using namespace std;
6
7  class Estudiante {
8  private:
9      string nombre;
10     string matricula;
11     float calificacion;
12
13 public:
14     // Métodos
15     void registrarDatos(string n, string m, float c);
16     void modificarCalificacion(float nuevaCalif);
17     void mostrarDatos();
18     string obtenerEstado(); // retorna si aprueba o reprueba
19 };
20
21 #endif

```

La clase Estudiante representa a un alumno dentro del programa. Contiene atributos privados que no se pueden modificar como nombre, matrícula y calificación, los cuales almacenan la información del estudiante.

Además, incluye métodos públicos que permiten designar esos datos, como registrar información, modificar la calificación, mostrar los datos y obtener el estado del estudiante aprobado o reprobado.

Así que se organiza la información y las acciones dentro del código

```

semana 7 > C main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include "Estudiante.h"
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      Estudiante est;
7      int opcion;
8      string nombre, matricula;
9      float calificacion;
10
11     do {
12         cout << "\n--- MENU ---" << endl;
13         cout << "1. Registrar datos" << endl;
14         cout << "2. Modificar calificacion" << endl;
15         cout << "3. Mostrar datos" << endl;
16         cout << "4. Estado del estudiante" << endl;
17         cout << "5. Salir" << endl;
18         cout << "Opcion: ";
19         cin >> opcion;
20
21         switch(opcion) {
22             case 1:
23                 cout << "Nombre: ";
24                 cin >> nombre;
25                 cout << "Matricula: ";
26                 cin >> matricula;
27                 cout << "Calificacion: ";
28                 cin >> calificacion;
29                 est.registrarDatos(nombre, matricula, calificacion);
30                 break;
31
32             case 2:
33                 cout << "Calificacion: ";
34                 cin >> calificacion;
35                 est.modificarCalificacion(calificacion);
36                 break;
37
38             case 3:
39                 est.mostrarDatos();
40                 break;
41
42             case 4:
43                 cout << est.obtenerEstado() << endl;
44                 break;
45
46             case 5:
47                 break;
48
49             default:
50                 cout << "Opcion no valida" << endl;
51         }
52     } while (opcion != 5);
53
54     return 0;
55 }

```

```

5   int main() {
11       do {
21           switch(opcion) {
22               case 1:
31               |
32               |
33               | case 2:
34                   cout << "Nueva calificacion: ";
35                   cin >> calificacion;
36                   est.modificarCalificacion(calificacion);
37                   break;
38               |
39               | case 3:
40                   est.mostrarDatos();
41                   break;
42               |
43               | case 4:
44                   cout << "Estado: " << est.obtenerEstado() << endl;
45                   break;
46               |
47               | case 5:
48                   cout << "Saliendo..." << endl;
49                   break;
50               |
51               | default:
52                   cout << "Opcion invalida" << endl;
53               |
54           } while(opcion != 5);
55       }
56       return 0;
57   }

```

El programa principal crea un objeto de la clase Estudiante y muestra un menú de opciones para que el usuario interactúe.

Permite registrar datos, modificar la calificación, mostrar la información y consultar el estado del estudiante.

Dependiendo de la opción seleccionada, el programa llama a los métodos correspondientes de la clase.

```

ivano@ivanov MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/p1/semana 7
$ g++ main.cpp Estudiante.cpp -o programa

ivano@ivanov MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/p1/semana 7
$ ./programa

--- MENU ---
1. Registrar datos
2. Modificar calificacion
3. Mostrar datos
4. Estado del estudiante
5. Salir
Opcion: |

```

Se compilo correctamente sin ningún error

Aquí ya estamos compilando y asignando los atributos de la clase nombre, matricula y calificación

```
--- MENU ---
1. Registrar datos
2. Modificar calificacion
3. Mostrar datos
4. Estado del estudiante
5. Salir
Opcion: 1
Nombre: brayan
Matricula: 252240031
Calificacion: 80
```

Aquí ya estamos modificando una clase La cual es calificación y después se muestran los datos ya con la calificación modificada

```
--- MENU ---
1. Registrar datos
2. Modificar calificacion
3. Mostrar datos
4. Estado del estudiante
5. Salir
Opcion: 2
Nueva calificacion: 95

2. Modificar calificacion
3. Mostrar datos
4. Estado del estudiante
5. Salir
Opcion: 3

--- DATOS DEL ESTUDIANTE ---
Nombre: brayan
Matricula: 252240031
Calificacion: 95
```

Se muestra la opción #5 donde te dice que el Alumno está aprobado

```
--- MENU ---
1. Registrar datos
2. Modificar calificacion
3. Mostrar datos
4. Estado del estudiante
5. Salir
Opcion: 4
Estado: Aprobado
```